

Durabilité, modélisation spatiale, systèmes complexes

ING1 - MSSH

Juste Raimbault^{1, 2, 3, 4, *}

17/09/2026



**Géodata
Paris**

l'école des Ingénieur-es géographes

¹LaSTIG, Université Gustave Eiffel, IGN-Géodata Paris

²CASA, UCL

³UPS CNRS 3611 ISC-PIF

⁴UMR CNRS 8504 Géographie-cités

* juste.raimbault@ign.fr

Les analyses quantitatives de modélisation spatiale des systèmes socio-économiques peuvent être à la base de politiques publiques *evidence-based* robustes, pour la transition et les ODDs, si elles :

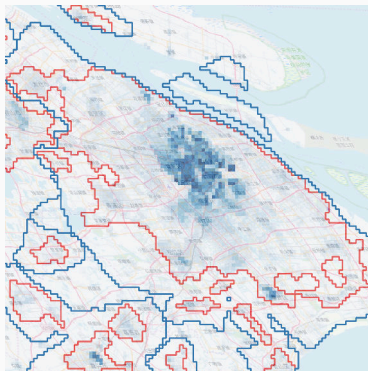
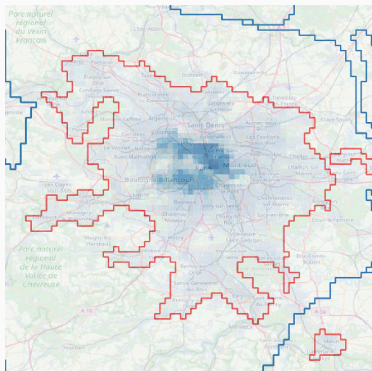
- sont spatialisées et capturent une certaine *complexité spatiale*
→ **Exemple 1** : Construction de bases de données pour le suivi des systèmes de villes sur le temps long
- sont interdisciplinaires et ancrées dans les SHS concernées
→ **Exemple 2** : Complémentarité des approches de modélisation des interactions réseaux-territoires
- capturent plus généralement la *complexité* des systèmes
→ **Exemple 3** : Modélisation stylisée des compromis entre objectifs de développement durable

1 - Construction de bases de données géographiques pour les systèmes de villes

2 - Multidisciplinarité dans la modélisation des interactions réseaux-territoires

3 - Modélisation stylisée des compromis entre ODDs

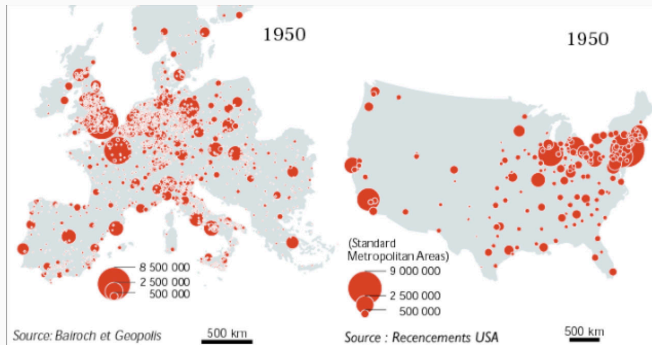
Complexité spatiale : multiples définitions des villes



Source: GHSL database [Florczyk et al., 2019]

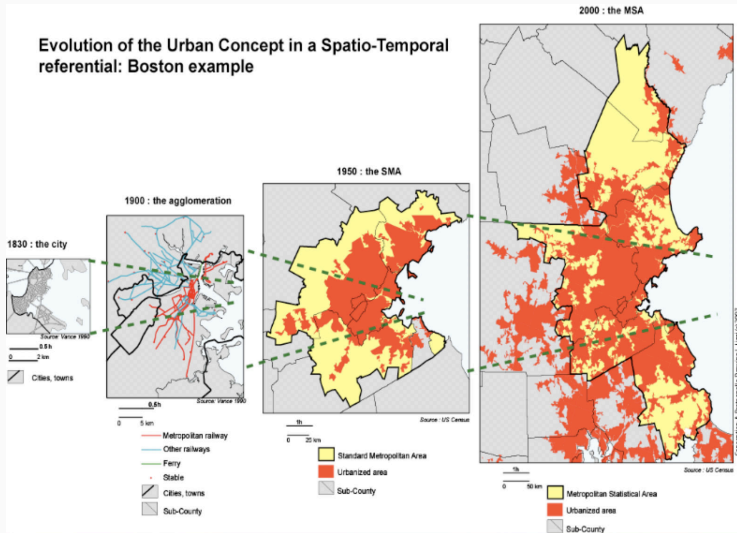
Construction de bases de données géographiques pour les systèmes de villes

Cas d'étude : comparabilité des systèmes urbains Européen et US,
développé par [Bretagnolle et al., 2007]



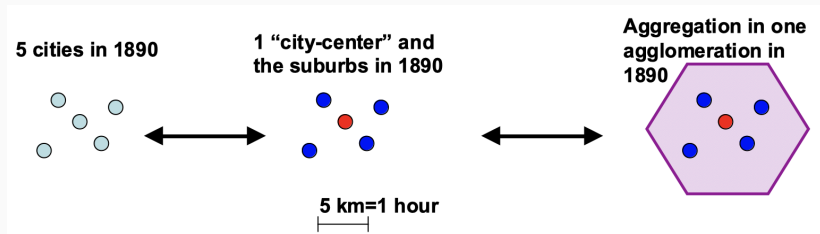
→ besoin d'une définition évolutive dans le temps

Evolution of the Urban Concept in a Spatio-Temporal referential: Boston example



Problème 1 : sur données historiques (1790-1900), pas de centre / périphérie

→ agrégation selon un critère de distance-temps



Problème 2 : apparition des aires fonctionnelles en 1950, discontinuité dans la population

→ inclusion dans la base de l'année du changement d'échelle géographique

Problème 3 : hétérogénéité du maillage administratif

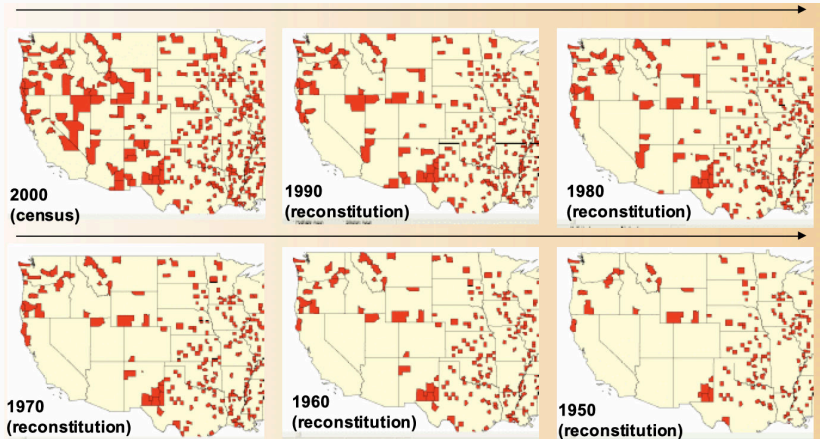
→ deux niveau dans la base (zones, villes / agglomérations, aires fonctionnelles)

Problème 4 : changement dans les définitions des aires fonctionnelles

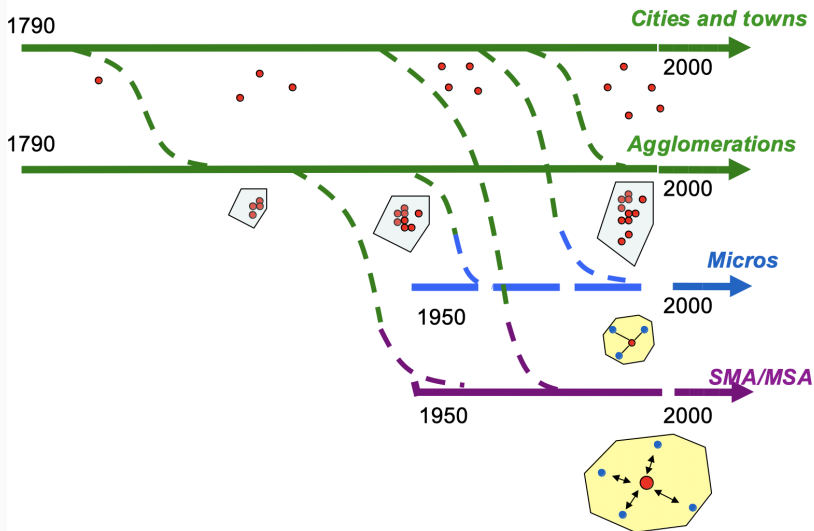
→ corrections manuelles pour garder une cohérence temporelle

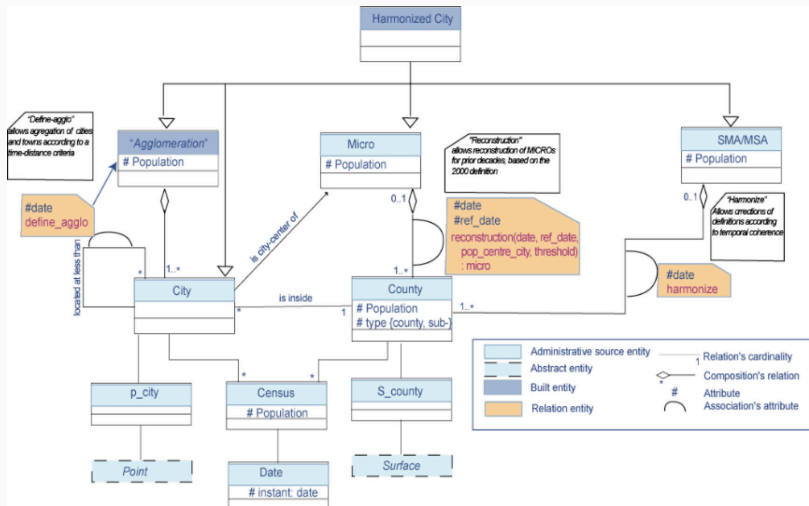
Problème 5 : petit nombre d'aires fonctionnelles (150 en 1950, 350 en 2000)

→ reconstitution des aires “micropolitaines” pour les années passées

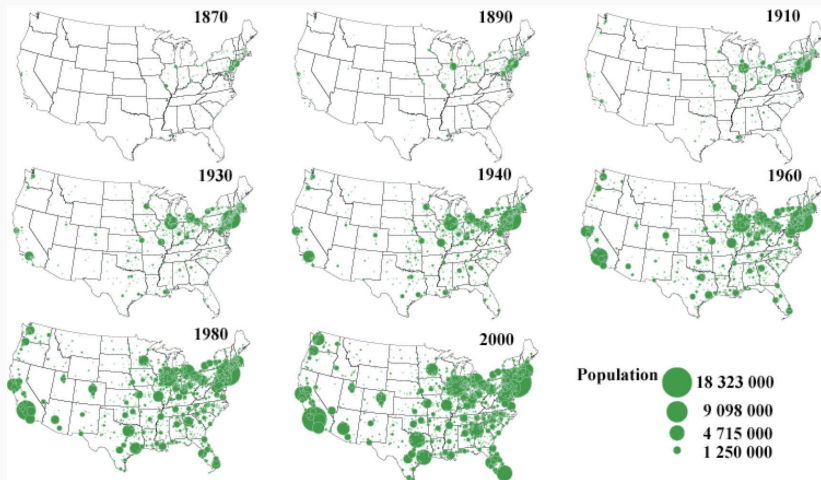


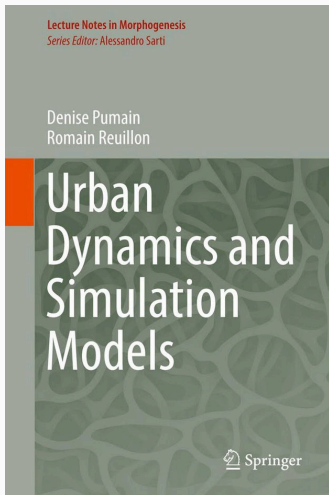
→ une délimitation évolutive des entités urbaines de 1790 à 2000





Application : évolution du système urbain



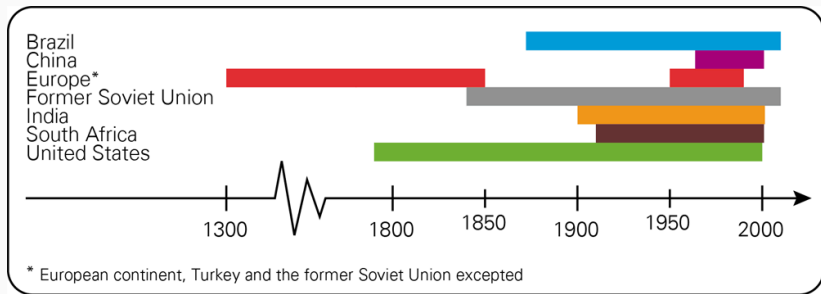


Développement d'une théorie évolutive des villes [Pumain, 2018]

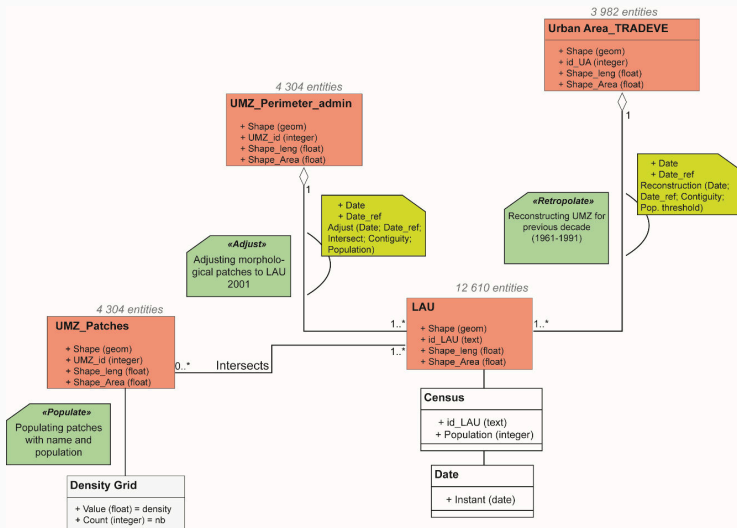
- Faits stylisés récurrents sur les systèmes de villes principaux
- Construction de modèles de simulation au but explicatif
- Outils et méthodes pour explorer les modèles de simulation



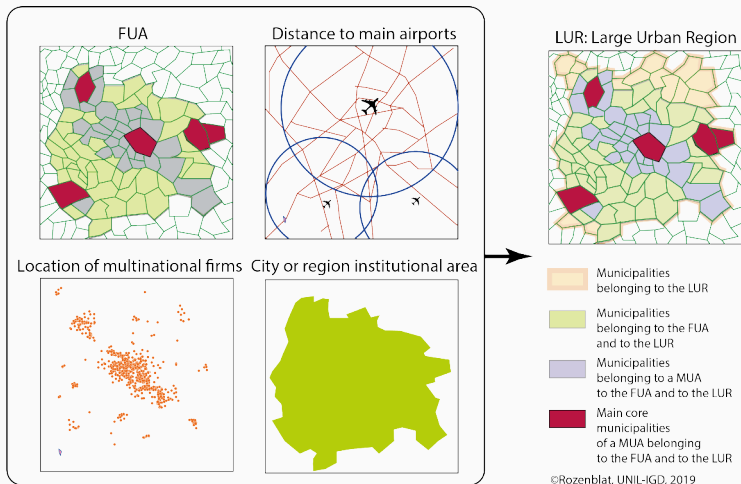
→ bases comparables sur le temps long pour 6 grands systèmes urbains (Europe, USA, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ; 25,000 aires fonctionnelles de plus de 10,000 habitants ; trajectoires pour 1900-2010 (population, fonctions urbaines) [Pumain et al., 2015]



Base pour l'Europe (1960 - 2010)



Base Tradeve pour l'Europe [Guérois et al., 2019]



Définition plus large des aires fonctionnelles au niveau mondial
 [Rozenblat, 2020]

→ des objets géographiques difficiles à suivre sur le temps long et à comparer

→ un processus de construction de bases de données laborieux mais nécessaire pour répondre aux questions thématiques en minimisant le biais

→ des structures et modèles de bases de données pouvant déjà être compliqués pour suivre une seule variable (population)

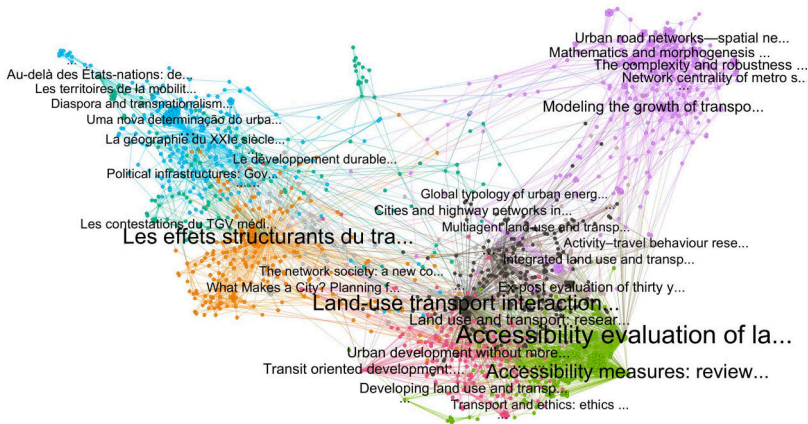
**Données à différentes échelles et avec différentes ontologies ;
intégration de multiples sources ; cohérence temporelle et
comparabilité.**

→ *complexité spatiale* des objets géographiques

1 - Construction de bases de données géographiques pour les systèmes de villes

2 - Multidisciplinarité dans la modélisation des interactions réseaux-territoires

3 - Modélisation stylisée des compromis entre ODDs

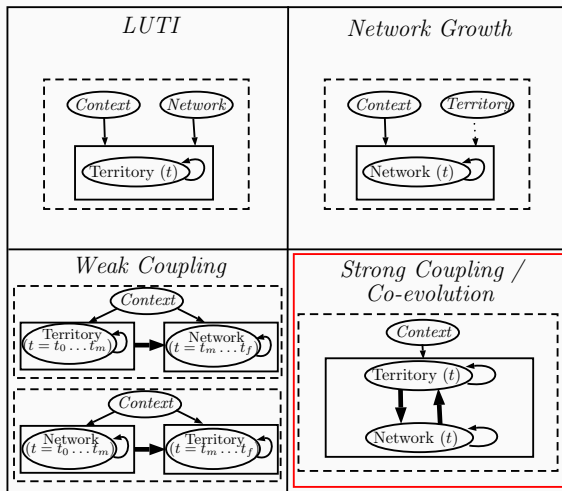


Réseau de citation des disciplines modélisant les interactions entre réseaux de transport et territoires [Raimbault, 2018]

	Networks → Territories	Territories → Networks	Networks ↔ Territories
Micro	Economics: real estate market, relocalization, employment market	NA	Computer Science : spontaneous growth
	Planning: regulations, development		
Meso	Economics: real estate market, transportation costs, amenities	Economics: network growth, offer and demand	Economics: investments, relocalizations, offer and demand, network planning
	Geography: land-use, centrality, urban sprawl, network effects	Transportation: investments, level of governance	Geography: land-use, network growth, population diffusion
	Planning/transportation: accessibility, land-use, relocalization, real estate market	Physics: topological correlations, hierarchy, congestion, local optimization, network maintenance	
Macro	Economics: economic growth, market, land-use, agglomeration, sprawl, competition	Economics: interactions between cities, investments	Economics: offer and demand
	Geography: accessibility, interaction between cities, relocalization, political history	Geography: interactions between cities, potential breakdown	Transportation: network coverage
	Transportation: accessibility, real estate market	Transportation: network planning	

Diversité des approches et processus (réseaux et territoires)

[Raimbault, 2018]

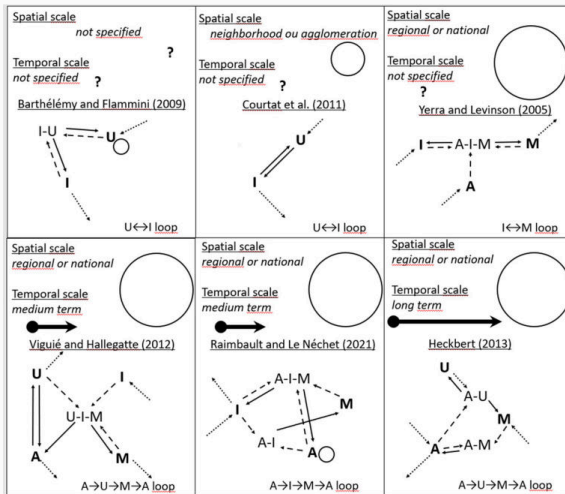


Diversité des méthodes et paradigmes de modélisation pour une même question [Raimbault, 2018]

Modélographie des modèles de coévolution

? ?	?	?	→	→																																																							
Temporal scale: not specified Spatial scale: not specified	Temporal scale: not specified Spatial scale: neighborhood or agglomeration	Temporal scale: not specified Spatial scale: regional or national	Temporal scale: 20 - 50 years Spatial scale: regional or national	Temporal scale: 100 years + Spatial scale: regional or national																																																							
<table><tr><td>Ba</td><td>Zh</td><td>Ru</td></tr></table>	Ba	Zh	Ru	<table><tr><td>Co</td><td>Ya</td><td>Ac</td><td>Ma</td><td>Ca</td></tr></table>	Co	Ya	Ac	Ma	Ca	<table><tr><td>Ye</td><td>Di</td><td>Ba</td></tr></table>	Ye	Di	Ba	<table><tr><td>Ec</td><td>We</td><td>Vi</td><td>Le</td><td>Ra</td></tr></table>	Ec	We	Vi	Le	Ra	<table><tr><td>Ja</td><td>Mi</td><td>Ho</td><td>Sc</td></tr></table>	Ja	Mi	Ho	Sc																																			
Ba	Zh	Ru																																																									
Co	Ya	Ac	Ma	Ca																																																							
Ye	Di	Ba																																																									
Ec	We	Vi	Le	Ra																																																							
Ja	Mi	Ho	Sc																																																								
3 articles in 2 fields: Complex networks (2) LUTI (1)	5 articles in 4 fields: Complex networks (2) Land-use models (1) Generative social sciences (1) Urban economy (1)	3 articles in 2 fields: Complex networks (2) GIS Sciences (1)	5 articles in 3 fields: LUTI (3) Urban economy (1) Generative social sciences (1)	4 articles in 2 fields: GIS Sciences (2) Long-term spatial dynamics (2)																																																							
UAIM grid: <table><tr><td>A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>U</td><td>U</td><td>U</td></tr><tr><td>I'</td><td>I'</td><td>I</td></tr><tr><td>M'</td><td></td><td></td></tr></table> ' : output indicator	A			U	U	U	I'	I'	I	M'			UAIM grid: <table><tr><td>A</td><td>A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>U'</td><td>U</td><td>U</td><td>U</td></tr><tr><td>I'</td><td>I'</td><td>I'</td><td>I</td></tr><tr><td>M'</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ' : output indicator	A	A			U'	U	U	U	I'	I'	I'	I	M'				UAIM grid: <table><tr><td>A'</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I'</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>M'</td><td>M'</td><td>M</td></tr></table> ' : output indicator	A'	A	A				I'	I	I	M'	M'	M	UAIM grid: <table><tr><td>A'</td><td>A'</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>U</td><td>U</td><td>U</td><td></td></tr><tr><td>I'</td><td>I'</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ' : output indicator	A'	A'	A	A	U	U	U		I'	I'	I	I	M			
A																																																											
U	U	U																																																									
I'	I'	I																																																									
M'																																																											
A	A																																																										
U'	U	U	U																																																								
I'	I'	I'	I																																																								
M'																																																											
A'	A	A																																																									
I'	I	I																																																									
M'	M'	M																																																									
A'	A'	A	A																																																								
U	U	U																																																									
I'	I'	I	I																																																								
M																																																											
Coevolution loops: UI (2); AM (1); AU (1) Processes: Average number: 4 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Activity accessibility (2) Urban accessibility (2) Gravitation (1) Urban development (1) Connectivity (2) Self-reinforcement (2)					Coevolution loops: UI (2); AM (1); AU (1) Processes: Average number: 3.33 <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> Activity accessibility (1) Urban accessibility (2) Gravitation (1) Urban development (3) Connectivity (5) Self-reinforcement (2)				Coevolution loops: IM (2); AM (1) Processes: Average number: 2.33 <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> Activity accessibility (1) Gravitation (3) Network development (2)				Coevolution loops: AMU (3); AMI (2) Processes: Average number: 4.2 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Activity accessibility (3) Urban accessibility (2) Gravitation (5) Network development (2) Urban development (3) Self-reinforcement (3) Circulations (1)					Coevolution loops: AI (1); AMU (1) Processes: Average number: 2 <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> Activity accessibility (1) Urban accessibility (1) Gravitation (2) Network development (3) Circulations (2)																																									

Comparaison des modèles de co-évolution réseaux-territoires dans diverses disciplines [Le Néchet and Raimbault, 2026]



Décomposition des modèles sous forme de graphes d'interaction entre classes [Le Néchet and Raimbault, 2026]

- un “même” objet est souvent étudié par de multiples disciplines (SHS et même sciences dures)
- avec différentes échelles de temps et d'espace, différentes ontologies, processus, méthodes
- plus ou moins bonne communication entre disciplines
- nécessité de l'approche multi- ou interdisciplinaire

1 - Construction de bases de données géographiques pour les systèmes de villes

2 - Multidisciplinarité dans la modélisation des interactions réseaux-territoires

3 - Modélisation stylisée des compromis entre ODDs

ODD 11 : “Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients, et durables”

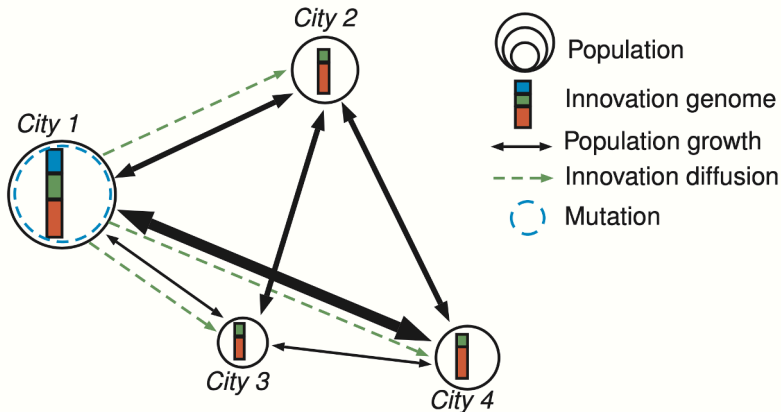
Les villes comme un état de transition ? [Batty, 2018] ; incubateurs du changement social et de l'innovation, à la fois source et solution aux problèmes de durabilité ? [Pumain, 2010]

Hypothèse de Kuznet [Dinda, 2004, Stern, 2004] : relation en U entre impact environnementale et GDP ; pas validée empiriquement [Harbaugh et al., 2002]

→ compromis entre ODDs dans les systèmes de villes à l'échelle de l'aire urbaine [Viguié and Hallegatte, 2012]

→ extension à l'échelle macroscopique du système de villes, avec des modèles de simulation stylisés [Raimbault and Pumain, 2022]

Modèle de dynamiques urbaines et diffusion de l'innovation



→ *Compromis entre innovation (SDG 9: innovation) and émissions (SDG 14: climat) dans les systèmes de villes ?*

Application du modèle de dynamiques urbaines sur systèmes synthétiques, optimisation par NSGA2 pour objectifs contradictoires :

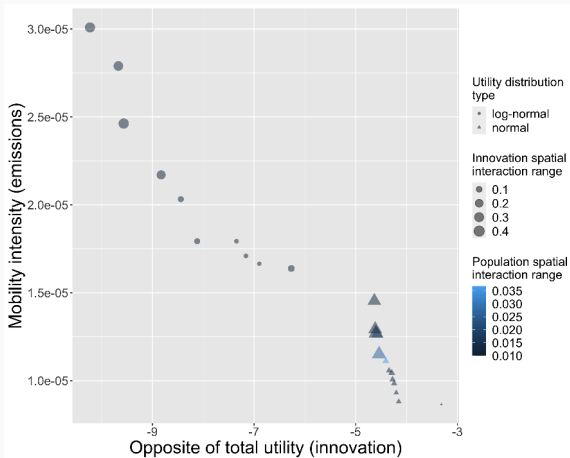
1. utilité totale des innovations

$$U = \sum_{t,i,c} \delta_{t,i,c} \cdot u_c$$

2. flux de mobilité comme proxy des émissions

$$E = \sum_{t,i,j} \frac{P_{t,i} P_{t,j}}{P_t^2} \cdot \exp(-d_{ij}/d_G)$$

Compromis entre ODD 9 et ODD 14



Compromis quantifié par le front de Pareto entre objectifs

Autres dimensions comparées par [Raimbault et al., 2020] pour reproduire les trajectoires de population sur différents systèmes de villes

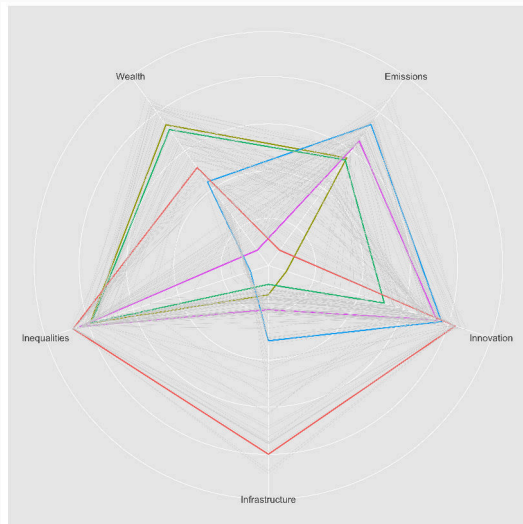
Modèles intégrés :

- Évolution urbaine par diffusion de l'innovation [Raimbault and Pumain, 2022]
- Modèle Marius pour les échanges économiques [Cottineau et al., 2015]
- Modèle de co-évolution entre villes et réseaux de transport [Raimbault, 2021]

Couplage “semi-faible” des sous-modèles :

Mesures pour les ODDs :

- Utilité totale des innovations (ODD 9 “Innovation”)
- Flux totaux d’interactions spatiales (ODD 13 “Climate”)
- Distance effective moyenne entre villes (ODD 9 “Resilient infrastructure”)
- Inégalités économiques (ODD 10 “Inequalities”)
- Richesse totale des villes (ODD 8 “Economic Growth”)



Paramétrisation des modèles sur données empiriques reste un problème ouvert :

- Données de brevet pour l'innovation : pas de localisation [Bergeaud and Verluise, 2021] ; quelles classes technologiques ? contenu sémantique ? [Bergeaud et al., 2017]
- Émissions : approximations pour le transport entre aires urbaines
- Données historiques sur les réseaux d'infrastructures ?
- Étude empirique des compromis sur des cas d'étude

→ Bases existantes pour les ODDs à l'échelle des villes ?

→ Besoin de construction de bases harmonisées

Dimension	SDGs	Existing
Population	All	GHSL [Florczyk et al., 2019]
GDP	8 (Growth)	[Kummu et al., 2018]
Income	10 (Inequalities)	[Salverda et al., 2014]
Transport	11 (Sustainable cities)	No harmonised dataset
Emissions	14 (Climate)	EDGAR [Janssens-Maenhout et al., 2019]
Innovation	9 (Innovation)	No geolocated patent database

- étude des compromis entre ODDs nécessite des dimensions multiples
- modèles de simulation pour capturer un comportement émergent
- difficulté à paramétrer sur systèmes réels

**Multi-dimensionnalité et compromis de Pareto ;
comportement émergent ; données synthétiques et analyse
de sensibilité**

- capture de certaines formes de complexité

- un module pour appréhender les analyses spatiales quantitatives en SHS
- interdisciplinaire : économie, géographie, sciences des systèmes complexes
- théorique et appliqué (TPs à partir de janvier)

-  Batty, M. (2018).
Inventing future cities.
MIT press.
-  Bergeaud, A., Potiron, Y., and Raimbault, J. (2017).
Classifying patents based on their semantic content.
PloS one, 12(4):e0176310.
-  Bergeaud, A. and Verluise, C. (2021).
Patentcity: A century of innovation: New data and facts.

-  Bretagnolle, A., Favaro, J., and Pumain, D. (2007).
A relevant ontology for comparing the evolution of systems of cities around the world.
In AAG Meeting San Fransisco 2007.
-  Cottineau, C., Reuillon, R., Chapron, P., Rey-Coyrehourcq, S., and Pumain, D. (2015).
A modular modelling framework for hypotheses testing in the simulation of urbanisation.
Systems, 3(4):348–377.
-  Dinda, S. (2004).
Environmental kuznets curve hypothesis: a survey.
Ecological economics, 49(4):431–455.



Florczyk, A. J., Corbane, C., Ehrlich, D., Freire, S., Kemper, T., Maffenini, L., Melchiorri, M., Pesaresi, M., Politis, P., Schiavina, M., et al. (2019).

Ghsl data package 2019.

Luxembourg, eur, 29788(10.2760):290498.



Guérois, M., Bretagnolle, A., Pavard, A., Gourdon, P., and Zdanowska, N. (2019).

Following the population of european urban areas in the last half century (1961-2011): the tradeve database.

Cybergeog: European Journal of Geography.



Harbaugh, W. T., Levinson, A., and Wilson, D. M. (2002).
Reexamining the empirical evidence for an environmental kuznets curve.

Review of Economics and Statistics, 84(3):541–551.



Janssens-Maenhout, G., Crippa, M., Guizzardi, D., Muntean, M., Schaaf, E., Dentener, F., Bergamaschi, P., Pagliari, V., Olivier, J. G., Peters, J. A., et al. (2019).

Edgar v4. 3.2 global atlas of the three major greenhouse gas emissions for the period 1970–2012.

Earth System Science Data, 11(3):959–1002.



Kummu, M., Taka, M., and Guillaume, J. H. (2018).
Gridded global datasets for gross domestic product and human development index over 1990–2015.
Scientific data, 5(1):180004.



Le Néchet, F. and Raimbault, J. (2026).
Modelling coevolution between networks and space: a multiscalar approach.
La coévolution transport, mobilité, territoire, pages 273–310.



Pumain, D. (2010).
Une théorie géographique des villes.
Bulletin de la Société géographique de Liège, 55(2):5–15.



Pumain, D. (2018).

An evolutionary theory of urban systems.

In *International and transnational perspectives on urban systems*, pages 3–18. Springer.



Pumain, D., Swerts, E., Cottineau, C., Vacchiani-Marcuzzo, C., Ignazzi, C. A., Bretagnolle, A., Delisle, F., Cura, R., Lizzi, L., and Baffi, S. (2015).

Multilevel comparison of large urban systems.

Cybergeog: European Journal of Geography.



Raimbault, J. (2018).

Caractérisation et modélisation de la co-évolution des réseaux de transport et des territoires.

PhD thesis, Université Paris 7 Denis Diderot.



Raimbault, J. (2021).

Modeling the co-evolution of cities and networks.

In *Handbook of cities and networks*, pages 166–193. Edward Elgar Publishing.



Raimbault, J., Denis, E., and Pumain, D. (2020).

Empowering urban governance through urban science: Multi-scale dynamics of urban systems worldwide.

Sustainability, 12(15):5954.



Raimbault, J. and Pumain, D. (2022).
Trade-offs between sustainable development goals in systems of cities.

Journal of Urban Management, 11(2):237–245.



Rozenblat, C. (2020).
Extending the concept of city for delineating large urban regions (lur) for the cities of the world.

Cybergeog: European journal of geography.

-  Salverda, W., Nolan, B., Checchi, D., Marx, I., McKnight, A., Tóth, I. G., and van de Werfhorst, H. (2014).
Changing inequalities in rich countries: Analytical and comparative perspectives.
OUP Oxford.
-  Stern, D. I. (2004).
The rise and fall of the environmental kuznets curve.
World development, 32(8):1419–1439.
-  Viguié, V. and Hallegatte, S. (2012).
Trade-offs and synergies in urban climate policies.
Nature Climate Change, 2(5):334–337.